

Preguntas 2do Parcial Materiales

1. ¿Cuál es el **diagrama estable**?
 - $Fe - C$ (grafito)
 - $Fe - Fe_3C$
 - $Fe - Perlita$
2. La ferrita es un:
 - Microconstituyente
 - Fase
 - Intermetálico
3. Indique el límite de solubilidad del C en Fe gama
 - 0,08%
 - 0,02%
 - 2,11%
 - 4,30%
4. Al microscopio en un acero hipereutectoide se ve:
 - Ferrita y ledeburita
 - Fe delta y perlita
 - Cementita y perlita
 - Ferrita y perlita
5. ¿Cuál es el **diagrama meta estable**?
 - $Fe - C$ (grafito)
 - $Fe - Fe_3C$
 - $Fe - Perlita$
6. La transformación de la austenita en perlita es a través de:
 - Reacción masiva
 - Reacción de difusión
 - Reacción química
7. ¿Por qué se llama meta estable?
 - Porque la perlita no es estable y se descompone
 - Porque la cementita no es estable y se descompone
 - Porque la ferrita no es estable y se descompone
 - Ninguna de las anteriores
8. Al microscopio en un acero hipoeutectoide se ve:
 - Ferrita y Ledeburita
 - Fe delta y perlita
 - Cementita y perlita
 - Ferrita y perlita

9. Tiene un diagrama de **solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido**, el diagrama tiene:
- Dos zonas bifásicas y una monofásica
 - **Dos zonas monofásicas y una bifásica**
10. El eutéctico: (Seleccione una)
- Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
 - Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable
 - **Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante**
 - Solidifica a temperatura constante y tiene composición variable
11. Las líneas solvus aparecen:
- **En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.**
 - En diagramas de solubilidad total en estado sólido y en estado líquido
 - En diagramas de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido
12. En una fundición **hipoeutética** cuando recién llegamos a la isoterma eutéctica tenemos:
- Austenita y ledeburita
 - Austenita y cementita
 - **Austenita y líquido**
13. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo:
- Una fase
 - Dos fases
 - **Tres fases**
14. La ferrita:
- Nunca es magnética
 - **En algunos casos sí y en otros no**
 - Siempre es magnética
15. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y en estado sólido, a una temperatura T la isoterma intercepta la línea de líquido en 20% de B y la línea del sólido en 70% de B. La Aleación tiene 30% de B. La cantidad de líquido es:
- 20%
 - **80%**
16. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema.
- **Verdadero**
 - Falso
17. De acuerdo al caso, fase y micro-constituyente pueden terminar siendo la misma cosa
- **Verdadero**
 - Falso

18. La microestructura de un acero eutectoide está compuesta por 100% de perlita

- Verdadero
- Falso

19. La reacción eutectoide da:

- Un microconstituyente bifásico
- Dos microconstituyentes

20. El índice de metalización es el cociente entre:

- El hierro metálico y el hierro reducido
- El hierro metálico y el hierro total
- El hierro metálico y el hierro oxidado

21. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50% de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:

- Común
- Aleado

22. Un acero con 0,45% de carbono es:

- Un acero de medio carbono
- Un acero de alto carbono
- Un acero de bajo carbono

23. La austenita:

- Nunca es magnética
- Siempre es magnética
- Lo es a veces

24. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.

- El componente B tiene menos punto de fusión que el A
- El componente A tiene menos punto de fusión que el B

25. Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0.04% de fósforo, 0.25% de carbono y el resto de hierro es un acero:

- Aleado
- Común al carbono

26. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:

- 50% de A libre y 50% de eutéctico
- 25% de A libre y 75% de eutéctico
- 75% de A libre y 25% de eutéctico

27. La **ledeburita es el eutectoide** del diagrama hierro-carburo de hierro.

- Verdadero
- Falso

28. Para que un acero se considere aleado debe tener obligatoriamente elementos diferentes a los de la constitución base.

- Verdadero
- Falso

29. Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a

- Aplicaciones generales
- Fabricación de herramientas

30. Un acero tiene la siguiente composición. 3% de silicio, 0.04% de fosforo, 0.04% de azufre, 0.50% de manganeso, 0.30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:

- Aleado
- Común

31. Un sistema de **solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido** tiene:

- Dos zonas monofásicas y dos bifásicas
- Tres zonas bifásicas y una monofásica
- Tres zonas monofásicas y dos bifásicas

32. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de:

- 75% de A libre y 25% de eutéctico
- 25% de A libre y 75% de eutéctico

33. En la reacción peritética:

- De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente
- De un sólido obtenemos dos sólidos diferentes
- De un líquido obtenemos dos sólidos diferentes
- De dos sólidos obtenemos otro sólido diferente

34. La reacción eutectoide se produce en estado sólido

- Verdadero
- Falso

35. El punto eutéctico tiene

- Un grado de libertad
- Ningún grado de libertad
- Dos grados de libertad

36. La perlita es el eutéctico del diagrama hierro - carburo de hierro

- Verdadero
- Falso

37. ¿Para qué se utiliza un ensayo Jominy?

- Para determinar la ductilidad de un acero
- Para medir la dureza del acero
- Para determinar la templabilidad de un acero
- Para determinar la resistencia mecánica de un material

38. La severidad de temple es:

- La propiedad que tienen los aceros de poder endurecerse en un cierto medio
- La propiedad del medio de temple para extraer calor desde la superficie de una pieza
- La propiedad del medio de temple de poder austenizar completamente el material
- Ninguna de las anteriores

39. Un acero tiene mayor templabilidad que otro cuando:

- La caída de dureza hacia el núcleo es muy pronunciada
- Su dureza es mayor
- La caída de dureza hacia el núcleo no es muy pronunciada
- La dureza es menor
- Ninguna de las anteriores

40. ¿Qué es temple perfecto?

- Obtener 50% de martensita en un punto de la pieza
- Obtener 50% de martensita en la superficie de la pieza
- Obtener 100% martensita en un punto de la pieza
- Obtener 100% de martensita en la superficie de la pieza

41. La **velocidad crítica de temple** es:

- La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Martensita
- La máxima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Martensita
- La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Perlita
- La mínima velocidad de enfriamiento para obtener 100% Bainita

42. El porcentaje de martensita formada depende de:

- La velocidad de enfriamiento
- La templabilidad
- El tiempo de recalentamiento para la austenización

43. La velocidad crítica de temple depende de:

- Composición química de la pieza
- Tamaño de grano
- Masa de la pieza
- Temperatura

44. ¿Qué es lo que determina fundamentalmente la dureza de la martensita?

- La velocidad de enfriamiento
- El porcentaje de carbono
- La temperatura del medio

45. ¿Qué es la martensita?

- Microestructura de alta dureza que se obtiene por enfriamiento rápido de la austenita
- Lo mismo que la bainita
- Una microestructura que es una variante de la perlita
- Ninguna de las anteriores

46. El boro:

- Aumenta la templabilidad del acero
- Disminuye la templabilidad del acero
- En el mecanizado no se nota la diferencia entre un acero con o sin boro
- Se utiliza en el rango de 0,2% a 0,6%
- Se utiliza en el rango de 0,002% a 0,006%

47. ¿Cómo afectan los aleantes a las propiedades del acero?

- Desplazan la curva d la S hacia la izquierda
- Desplazan la curva de la S hacia la derecha
- Aumentan las propiedades mecánicas
- Aumentan el alargamiento y la estricción
- Disminuyen el alargamiento y la estricción
- Aumentan la dureza
- Disminuyen la dureza
- Aumento de la Ms
- Descenso de la Ms
- Mejora la resistencia a la corrosión
- Desmejoramiento de la resistencia a la corrosión

48. ¿Cómo pueden aparecer los elementos de aleación en un acero?

- Disueltos
- Óxidos
- Carburos
- Intermetálicos
- Inclusiones

49. Los efectos de las inclusiones sobre las propiedades de los aceros son:

- Problemas en la deformación en caliente por fusiones incipientes
- Reducen la resistencia mecánica
- Mejorar la resistencia a la corrosión
- Mejoran la maquinabilidad
- Retardan el crecimiento de grano en los tratamientos térmicos

50. Un material con **más de una estructura cristalina** se denomina:

- Alotrópico
- Anisotrópico
- Isotrópico
- Ninguna de las anteriores

51. ¿Qué se entiende por elementos de aleación sustitucional?

- Elementos que no produce ningún efecto de aplastamiento
- Elemento que no desaloja átomos del solvente de su lugar en la red cristalina
- Elemento que reemplaza átomos del solvente de su lugar en la red cristalina
- Ninguna de las anteriores

52. ¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual los átomos de un metal migran dentro de la red cristalina de otro metal?

- Superconductividad
- Conductividad eléctrica
- Difusión
- Globulización
- Ninguna de las anteriores

53. Un punto en una zona bifásica está determinado por:

- Temperatura
- Composición de uno de los componentes
- Composición de eutéctico

54. ¿Qué se entiende por límite de solubilidad?

- Máxima concentración de solvente que puede ser disuelta en el soluto a una temperatura
- Máxima concentración de soluto que puede ser disuelta en el solvente a una temperatura
- Máxima temperatura que puede alcanzar el solvente en una solución
- Mínima concentración de soluto que puede disolver una fase
- Ninguna de las anteriores

55. ¿Para qué sirven los diagramas de fases?

- Para determinar la composición química de las aleaciones en cuestión
- Para determinar las temperaturas de fusión de los elementos químicos
- Para determinar la velocidad de enfriamiento de una aleación
- Para determinar las fases en equilibrio a una determinada temperatura y composición
- Ninguna de las anteriores

56. ¿Cómo se determina la composición de una aleación en una zona bifásica?

- A través de la regla de la palanca inversa
- A través de la regla de inversión de fases
- A través de la regla de las fases
- Ninguna de las anteriores

57. ¿Qué representa la curva de Solvus?

- La variación de solubilidad de un elemento en fase sólida
- La variación de solubilidad de un elemento en fase líquida
- El campo de existencia de compuestos intermetálicos
- El campo de existencia de algún elemento puro

58. ¿Qué representa la curva de Liquidus?

- La temperatura a la cual aparece la primera fracción sólida al enfriar
- La temperatura a la cual aparece la primera fracción sólida al calentar
- La variación de solubilidad de un elemento en fase sólida

59. Un punto en una zona monofásica está determinado por:

- Temperatura
- Composición de uno de los componentes
- Composición de eutéctico

60. La aplicación de la regla de las fases de Gibbs sirve para:

- Calcular la cantidad de fases en un diagrama de equilibrio de fase C
- Calcular los grados de libertad

61. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:

- 50% de A libre y 50% de eutéctico
- 75% de A libre y 25% de eutéctico

62. La acritud es:

- Un estado mecánico

63. La **reacción eutectoide** se produce en estado sólido

- Verdadero
- Falso

64. La **reacción eutéctica** da:

- Un microconstituyente bifásico

65. Una solución sólida:

- Solidifica a temperaturas constantes y tiene composición variable
- Solidifica a temperatura constante y tiene composición fija
- Solidifica en un intervalo de temperatura y tiene composición variable

66. La austenita

- Nunca magnética

67. Un acero con 1,25% de manganeso, 0,35% de silicio, 0,04% de azufre, 0,04% de fósforo, 0,25% de carbono y el resto hierro es un acero

- Aleados

68. En un acero común al carbono con 0,15% obtenemos martensita aplicando tratamiento térmico de temple

- Verdadero
- Falso

69. La perlita es el eutéctico de diagrama hierro carbono – hierro

- Verdadero
- Falso

70. En la reacción peritectica

- De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente

71. Tienen que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a solicitaciones mecánicas ni químicas de importancia elige

- Un acero de bajo carbono

72. La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro - Carburo de hierro

- Verdadero
- Falso

73. En caso de soluciones solidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta

- Verdadero
- Falso

74. Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a

- Fabricación de herramientas

75. Tiene un diagrama la solubilidad total en estado líquido e insolubilidad en estado sólido. El eutéctico en 80 de B. Para una aleación con 20% de B. Una microestructura se compone de:

- 25% de A libre y 25% de eutéctico

76. Un acero tiene la siguiente composición 3% de silicio, 0,04% de fósforo, 0,04% de azufre, 0,5% de manganeso, 0,3% de carbono y el resto de hierro. En un acero:

- Aleado

77. Un **sistema de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido** tiene:

- Tres zonas bifásicas y una monofásica

78. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.

- El componente B tiene menos punto de fusión que el A

79. A la temperatura eutéctica, la ledeburita contiene aproximadamente

- 50% de cementita y 50% de austenita

80. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido con dos soluciones sólidas terminales una aleación cuya representación en el diagrama esté a la derecha de la línea de Solvus derecha tendrá a temperatura ambiente una microestructura de:

- Solución sólida beta

81. En un acero común al carbono, la austenita a temperatura ambiente es una fase estable

- Verdadero
- Falso

82. Un acero efervescente tiene:

- Más segregación que un acero calmado

83. En un sistema binario con solubilidad parcial en estado sólido y total en estado líquido la microestructura del eutéctico se compone de granos puros de los dos componentes.

- Verdadero
- Falso

84. Tengo un acero con 0.50% de silicio.

- No es un acero efervescente

85. Cuando la solución sólida que se forma entre dos componentes es intersticial la posibilidad de solubilidad parcial y/o total crece a medida que los dos radios atómicos son menos diferentes entre sí.

- Verdadero
- Falso

86. Cualquier lingote de cualquier acero puede ser fabricado por colada continua industrialmente.

- Verdadero
- Falso

87. Un acero de medio carbono y baja aleación es fácilmente soldable.

- Verdadero
- Falso

88. En la reacción peritética:

- De un líquido y un sólido obtenemos un sólido diferente

89. Tiene que fabricar una chapa de acero que no estará sometida a sollicitaciones mecánicas ni químicas de importancia, elige:

- Un acero de bajo carbono

90. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80% de B.

- El componente B tiene menos punto de fusión que el A

91. En caso de soluciones sólidas sustitucionales la posibilidad de disolución se incrementa a medida que la diferencia entre radios atómicos aumenta.

- Verdadero
- Falso

92. La reacción eutectoide se produce en estado sólido.

- Verdadero
- Falso

93. En los materiales poliméricos predominan:

- Las uniones covalentes

94. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en 80 de B. Para una aleación con 20% de B la microestructura se compone de:

- 75% de A libre y 25% de eutéctico

95. Un acero con 1.25% de manganeso, 0.35% de silicio, 0.04% de azufre, 0,04% de fósforo, 0,25% de carbono y el resto hierro, es un acero.

- Aleado

96. La perlita es el eutéctico de diagrama hierro carburo- de hierro.

- Verdadero
- Falso

97. Las líneas de solvus aparecen:

- En diagramas de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido.

98. La reacción eutectoide da:

- Un microconstituyente bifásico.

99. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado sólido y solubilidad total en estado líquido, el diagrama tiene:

- Dos zonas monofásicas y una bifásica.

100. En una fundición hipoeutéctica cuando recién llegamos a la **isoterma eutéctica**, tenemos:

- Austenita y líquido.

101. Un diagrama de fases puede construirse a partir de diagramas térmicos con diferentes aleaciones formadas por los componentes del sistema:

- Verdadero
- Falso

102. El eutéctico:

- Solidifica a temperatura constante y tiene composición constante.

103. Un acero con 0.45% de carbono es:

- Un acero de medio carbono

104. Un acero tiene la siguiente composición: 0.35% de silicio, 0,04% de fósforo, 0,04 de azufre, 0,50% de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:

- Común

105. En un diagrama binario en el punto eutéctico encontramos co-existiendo:

- Tres fases

106. 10 elementos de aleación más comunes que no pertenecen a la composición clásica.
- Cobre, aluminio, plomo, cromo, níquel, molibdeno, wolframio/tungsteno, Vanadio, Titanio, Cobalto.
107. Tiene que fabricar un acero aleado:
- Recurre a un horno eléctrico
108. Los aceros de alto carbono se destinan generalmente a fabricación de herramientas
- Verdadero
 - Falso
109. Tiene un diagrama de solubilidad total en estado líquido e insolubilidad total en estado sólido. El eutéctico está en el 60% de B. Para una aleación con 30% de B, la microestructura se compone de:
- 50% de A libre y 50% de eutéctico
110. Un acero tiene la siguiente composición: 3% de silicio, 0.04% de fósforo, 0.04% de azufre, 0,50% de manganeso, 0,30% de carbono y el resto hierro. Es un acero:
- Aleado
111. Tiene que fabricar un acero con exigencias de calidad elevadísimas de fabricación muy compleja y gran cantidad de elementos de aleación.
- Recurre un horno eléctrico de inducción
112. La ledeburita es el eutectoide del diagrama hierro- carburo.
- Verdadero
 - Falso
113. Según la norma DIN un acero aleado con un contenido total de aleante de 8,5% será siempre en todos los casos un acero de media aleación
- Verdadero
 - Falso
114. El acero calmado tiene un contenido de oxígeno disuelto equivalente al del equilibrio químico
- Verdadero
 - Falso
115. En un acero común al carbono hipoeutectoide a medida que disminuye el contenido de carbono aumenta el porcentaje de perlita de la microestructura metalográfica a temperatura ambiente
- Verdadero
 - Falso
116. La estructura metalográfica columnar o dendrítica es característica:
- De las piezas coladas

117. El rechupe :
- Se concentra en la zonas que solidifican último
118. El molde de la colada continua permanece fijo:
- Verdadero
 - Falso
119. La última reacción de fase que produce la ledeburita transformada es:
- Una reacción eutectoide
120. En un diagrama de solubilidad total en estado líquido y solubilidad parcial en estado sólido con dos soluciones sólidas terminales una aleación cuya representación en el diagrama esté a la izquierda de la línea de Solvus izquierda tendrá a temperatura ambiente una microestructura de:
- Solución sólida alfa
121. La morfología de la perlita es :
- Laminar
122. La transformación de hierro magnético a no magnético a la temperatura de Curie no es un cambio alotrópico.
- Verdadero
 - Falso
123. En un acero común al carbono hipoeutectoide a medida que disminuye el contenido de carbono aumenta el porcentaje de perlita de la microestructura metalográfica a temperatura ambiente.
- Verdadero
 - Falso
124. Características de los polímeros:
- Cadenas largas de carbono
 - Fáciles de armar
 - Mala tolerancia y dimensiones.
 - Alta capacidad de amortiguamiento.
 - Bajo costo de fabricación.
 - Baja conductividad térmica y eléctrica.
 - Larga estructuras moleculares repetitivas.
 - La temperatura máxima que soportan es su principal parámetro de selección.
 - Capacidad de gran variedad de formas y colores
125. El aumento en el % de carbono provoca en los aceros
- 1) Aumento de la resistencia mecánica
 - 2) Aumento de la dureza
 - 3) Aumento de la ductilidad
 - 4) Disminución de la resistencia mecánica
 - 5) Disminución de la dureza
 - 6) Disminución de la ductilidad

- 1, 2 y 6
- Ninguna respuesta
- 1, 5 y 6
- 1, 2 y 3
- 2, 4 y 5

126. La perlita es:

- Base
- Microconstituyente
- Intermetálico

127. Para un acero de 3.5% de carbono determinar la secuencia correcta de enfriamiento

- Ninguna de las opciones
- Líquido – Líquido + Austenita – Ferrita + Cementita
- Líquido – Austenita + Cementita – Perlita + Cementita
- Líquido – Líquido + Austenita – Austenita + Cementita – Ledeburita
- Líquido – Líquido + Austenita – Austenita + Cementita – Perlita + Cementita

128. Vincular las siguientes propiedades con los elementos de aleación que las genera en los aceros:

a. Limita el crecimiento de granos, ya que forma óxidos y nitruros.	Cr
b. Aumenta la resistencia a la corrosión y la oxidación	Al
c. Mejora la maquinabilidad de los aceros	Mn
d. Contrarresta la fragilidad debido al azufre	P

Cr (b), Al (a), Mn (d), P(c)

129. ¿Cuáles son los objetivos de un recocido de globulización o regeneración?

- Refinamiento de estructuras
- Evitar los efectos de corrosión bajo tensión
- Homogeneización química de piezas coladas y trabajadas en caliente
- Preparación para un tratamiento térmico posterior
- Disminución de tensiones residuales debidas a mecanizado, trabajado en frío, etc.
- Producir estructuras que favorecen el mecanizado y la deformación en frío
- Reblandecer el acero
- Homogeneización de estructuras de piezas coladas y trabajadas en caliente
- Evitar el fenómeno de rotura diferida por H₂

130. El punto eutéctico en el enfriamiento representa la transformación:
Seleccione una:

- Austenita → Ferrita + Cementita
- Austenita → Perlita + Ledeburita
- Austenita → Cementita + Perlita
- Austenita → Ferrita + Perlita

131. La austenita es:
Seleccione una:
- Laminas alternadas de C en hierro gama.
 - Solucion solida sustitucional de hierro gama en C
 - Un compuesto intermetalico
 - Solucion solida sustitucional de C en hierro gama.
 - Ninguna de las opciones
132. Al microscopio en un acero hipereutectoide vemos:
Seleccione una:
- Ferrita y Perlita
 - Cementita y Perlita
 - Ferrita y Ledeburita
 - Cementita y Martensita
133. ¿A que estructura de la denomina temple perfecto?
- 50% Martensita
 - 100% Martensita
 - 100% Bainita
 - 50% Perlita
 - 50% Bainita
134. Para un acero de 1.2% de C determinar la secuencia correcta de enfriamiento desde la austenita
Seleccione una:
- Ninguna de las opciones
 - Austenita – Ferrita + Cementita
 - Austenita – Austenita + Cementita – Cementita + Perlita
 - Austenita – Austenita + Cementita – Perlita + Ferrita
 - Austenita – Austenita + Ledeburita – Ferrita + Perlita
135. Defina la siguiente transformacion:
Liquido – (Enfriamiento) → Solido 1 + Solido 2
Seleccione una:
- Eutectoide
 - Peritectica
 - Peritectoide
 - Eutectica
136. Seleccione aquellas opciones que no son defectos cristalinos:
Seleccione una o mas de una:
- Segregacion
 - Macro rechupes
 - Maclas
 - Sustitucional
 - Inclusiones

137. Indicar que tratamientos se realizan luego de una carburacion:

Seleccione una o mas de una:

- Nitruado
- Martempering
- Tratamiento sub-cero
- Normalizado
- Revenido
- Recocido
- Temple

138. ¿Qué es lo que determina fundamentalmente la dureza de la martensita?

Selecciona una:

- Ninguna de las opciones
- La velocidad de enfriamiento
- La temperatura del medio
- El porcentaje de carbono
- La solubilidad de la austenita

139. ¿Cuáles elementos permanecieran en estado puro en los aceros?

- 1) Ti
- 2) Pb
- 3) Au
- 4) Cu
- 5) Mo
- 6) S
- 7) P

Seleccione una:

- 3, 4 y 7
- 2 y 4
- 4
- 1 y 7
- 4, 5 y 6
- 1, 2 y 3
- 1, 2 y 7

140. Los objetivos del Austempering son:

- 1) Ablandar el acero
- 2) Lograr una estructura Bainitica
- 3) Lograr dureza similar al temple con menor alargamiento
- 4) Lograr una estructura templada al aire

Seleccione una:

- Ninguna de las opciones
- 2 y 3
- 1 y 2

141. La composición química de un acero SAE 8620 es aproximadamente:
- Carbono 0,40%, Cromo 0,55%, Níquel 0,50 %, Molibdeno 0,20 %
 - Carbono 0,20%, Cromo 5,50%, Níquel 15,50 %, Molibdeno 5,5 %
 - Carbono 0,20%, Cromo 0,55%, Níquel 0,50 %, Molibdeno 0,20 %
142. El agregado de plomo como aleante a un latón perjudica su maquinabilidad.
- Verdadero
 - Falso
143. El estireno en la industria es materia prima solamente para la fabricación de poliestireno.
- Verdadero
 - Falso
144. Debe elegir la aleación de aluminio para forja más adecuada para el tren de aterrizaje de un avión.
- Elige:
- Serie 7000
 - Serie 1000
 - Serie 4000
 - Serie 5000
145. Debe elegir una aleación de aluminio para forja para una pieza donde la resistencia a la corrosión es lo primordial a tener en cuenta sobre las otras propiedades. Elige:
- Serie 7000
 - Serie 2000
 - Serie 3000
146. El metal más abundante en la corteza terrestre es el aluminio.
- Verdadero
 - Falso
147. Los aceros inoxidables ferríticos pueden endurecerse por tratamiento térmico de temple.
- Verdadero
 - Falso
148. En la cementación sólida el medio que aporta carbono es coque metalúrgico.
- Verdadero
 - Falso
149. La principal fuente de hidrógeno en el baño de aluminio resulta de la reacción del vapor de agua con el aluminio.
- Verdadero
 - Falso

150. Para construir una matriz para una pequeña producción de piezas y una temperatura de trabajo inferior a 300°C debe analizarse primero la conveniencia de usar un acero al carbono de medio o alto carbono
- Verdadero
 - Falso
151. La condición de indeformabilidad de un acero indeformable es consecuencia:
- De su alta resistencia al desgaste
 - De su alta rigidez
 - De su baja velocidad crítica de temple
 - De su alta velocidad crítica de temple
152. El tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio mejora las propiedades mecánicas porque impide la precipitación del intermetálico o los intermetálicos.
- Verdadero
 - Falso
153. En caso de ser necesario efectuar conformación plástica en frío para aumentar la dureza de una aleación de aluminio sometido a tratamiento térmico de endurecimiento, (porque no es suficiente con la dureza que obtengamos sólo con el tratamiento térmico); lo recomendable es que la deformación en frío para endurecer se efectúe:
- Después del envejecimiento
 - Antes de iniciar la homogeneización
 - Durante el proceso de incubación una vez finalizado el temple
 - Inmediatamente después de finalizada la homogeneización
154. De las tres familias de aceros indeformables los de mejores propiedades mecánicas son:
- Los de 12% de cromo
 - Los de 5% de cromo
 - Los de 3% de manganeso
155. De las tres familias de aceros indeformables los más económicos son:
- Los de 12% de cromo
 - Los de 3% de manganeso
 - Los de 5% de cromo
156. Finalizada la nitruración, la pieza puede ya destinarse a su función:
- Verdadero
 - Falso
157. Tiene que elegir un termoplástico de alta dureza y resistencia mecánica combinada con alta resistencia a la fatiga térmica y a temperaturas relativamente elevadas tolerando cierta fragilidad:
- ABS de alto impacto
 - Polipropileno
 - Polietileno de baja densidad
 - Polietileno de alta densidad
 - SAN

158. Debe elegir un tratamiento termoquímico para una pieza de alta precisión. Opta por:
- Cementación gaseosa
 - Cementación sólida
 - Nitruración
 - Carbonitruración
 - Cementación líquida
159. El cobalto como aleante en los aceros:
- Sube la templabilidad
 - Baja la templabilidad
160. Los aleante agregados a los aceros de fácil mecanizado o de corte libre cumplen la función de:
- Hacerlos más frágiles
 - Hacerlos más dúctiles
161. Debe fabricar una chapa de aluminio que no estará sometida a exigencias mecánicas ni a una atmósfera corrosiva. Elige:
- Serie 6000
 - Serie 2000
 - Serie 4000
 - Serie 1000
162. En la celda electrolítica de fabricación de aluminio:
- Se separa hidrógeno en el ánodo y aluminio en el cátodo
 - Se separa oxígeno en el cátodo y aluminio en el ánodo
 - Se separa aluminio en el cátodo y oxígeno en el ánodo
 - Se separa hidrógeno en el cátodo y aluminio en el ánodo
163. Los tratamientos termoquímicos dan como resultado una pieza con la superficie ultradura y un núcleo muy duro:
- Verdadero
 - Falso
164. La sulfinización puede aplicarse además de a los aceros a algunos materiales no ferrosos:
- Verdadero
 - Falso
165. El cobre Blister se obtiene:
- Del horno de reverbero
 - De la tostación
 - Del horno de afino
 - Del convertidor de cobre

166. En el convertidor de cobre se obtiene cobre comercial ordinario:
- Verdadero
 - Falso
167. Los elementos gamágenos:
- Aumentan el campo de existencia de la ferrita
 - Aumentan el campo de existencia de la austenita
168. La despolimerización de un termoplástico se produce cuando se rompen las uniones de Van der Waals en su microestructura:
- Verdadero
 - Falso
169. La presencia de una importante cantidad de esteadita en la microestructura de una fundición de hierro implica:
- Alta colabilidad
 - Alta resistencia al impacto
170. Para endurecer un acero inoxidable austenítico recurre:
- Tratamiento térmico de temple
 - Deformación plástica en frío
171. Finalizada la etapa de temple en un tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio obtenemos una microestructura meta-estable
- Verdadero
 - Falso
172. Administra una planta de reciclado de plásticos para fabricar nuevas piezas de plástico. Le dice al encargado de compras que compre:
- Sólo plásticos termofraguantes
 - Ambos tipos de plásticos
 - Sólo plásticos termoplásticos
173. Tiene que montar una planta de plástico reciclado. Da la orden al personal de ventas de comprar como materia prima:
- Seleccione una:
- PE – PP, PVC, PS, PET, NYLON y TEFLON
 - Fenol-Formaldehído
 - Resina Epóxica
 - Ninguna de las opciones
 - Urea formaldehído
174. Cuando se usa nitrógeno como desgasificante de un baño de aluminio líquido el desgasificante interactúa químicamente con el baño
- Verdadero
 - Falso

175. La presencia de **vacancias**:
- Perjudica la difusión
 - Favorece la difusión
176. La chatarra de cobre tiene un valor comparativamente alto en relación al cobre nuevo:
- Verdadero
 - Falso
177. La máxima cantidad de impurezas que admite la serie 1000 en la clasificación de la triple A para aleaciones de aluminio para forja es:
- 1 %
 - 0,5 %
 - 0,25 %
 - 1,25 %
 - 0,75 %
178. La llamada “mata de cobre” de minerales sulfurados se obtiene:
- Del horno de afino
 - Del horno de reverbero
 - De la tostación
 - De la oxidación en el convertidor de cobre
179. Decir que la macromolécula de un plástico tiene una simetría de tipo isotáctico, implica el reconocimiento de una simetría parcial en sus macromoléculas:
- Verdadero
 - Falso
180. Tiene que construir una pieza de bronce forjada. Elige:
- Un bronce con 7 % de estaño
 - Un bronce con 13% de estaño
181. El agregado de níquel como aleante en los latones mejora su aspecto superficial.
- Verdadero
 - Falso
182. La carbonitruración puede aplicarse además de a los aceros a algunas fundiciones.
- Verdadero
 - Falso
183. La temperatura elegida para efectuar la etapa de homogeneización del tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio debe estar:
- Siempre debajo de la temperatura eutéctica
 - Debajo de la línea de Solvus
 - Entre la línea de Solvus y la línea de Sólido
 - Entre la línea de líquido y la de sólido

184. La idea de agregar criolita a la alúmina del baño electrolítico de la fabricación de aluminio es formar un eutéctico.
- Verdadero
 - Falso
185. La cianuración se efectúa en:
- Un medio sólido
 - Un medio gaseoso
 - Según el caso, pueden combinarse los 3 medios simultáneamente: sólido, líquido y gaseoso.
 - Un medio líquido
186. El níquel y el manganeso son gamágenos:
- Verdadero
 - Falso
187. Los elementos alfégenos:
- Aumentan el campo de existencia de la austenita
 - Aumentan el campo de existencia de la ferrita
188. El latón común de más utilización en tonelaje es el llamado de “cartuchería” con 30% de Zinc y 70% de cobre.
- Verdadero
 - Falso
189. La cementación puede aplicarse a aceros de medio carbono:
- Verdadero
 - Falso
190. Para construir una matriz con una temperatura de trabajo de 400°C y una elevada producción de piezas es recomendable usar un acero al carbono sin alear de alto carbono:
- Verdadero
 - Falso
191. El SAN es:
- Un plástico termoplástico, copolímero de condensación
 - Un plástico termorígido, copolímero
 - Un plástico termoplástico, copolímero de adición
 - Un plástico termoplástico, homopolímero, de adición
192. Hasta aproximadamente el tercer cuarto del siglo XIX el aluminio puro era un metal más escaso que el oro:
- Verdadero
 - Falso

193. El níquel no sólo aumenta la resistencia a la corrosión por sí mismo, sino que además potencia el efecto anticorrosivo del cromo, de estar este presente.
- Verdadero
 - Falso
194. Los aceros rápidos tienen aleantes con fuerte tendencia a la formación de carburos.
- Verdadero
 - Falso
195. Un bajo grado de polimerización de un plástico contribuye a mejorar su conformabilidad.
- Verdadero
 - Falso
196. Los tratamientos termoquímicos afectan a toda la masa de la pieza.
- Verdadero
 - Falso
197. Los aceros inoxidables no se corroen en presencia de cloruros.
- Verdadero
 - Falso
198. De los aceros inoxidables, ¿cuál familia es la de mayor contenido de carbono en general?
- Ferríticos
 - Austeníticos
 - Martensíticos
199. Finalizada la etapa de temple en el tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio la aleación queda más blanda que lo que estaba a temperatura ambiente antes de comenzar el calentamiento para la homogeneización:
- Verdadero
 - Falso
200. Tiene que fabricar una pieza colada en fundición de hierro consistente en una estatua con muchos detalles. Aumentará el contenido de:
- Cromo
 - Manganeso
 - Fósforo
 - Azufre
201. El valor del grado de polimerización de un plástico expresa el número de monómeros que tienen todas y cada una de las macromoléculas del plástico:
- Verdadero
 - Falso

202. El estireno en la industria es materia prima solamente para la fabricación de poliestireno.
- Verdadero
 - Falso
203. Los aleantes agregados a los aceros de fácil mecanizado o de corte libre cumplen la función de:
- Hacerlos más frágiles
 - Hacerlos más dúctiles
204. El agregado de plomo como aleante a un latón perjudica su maquinabilidad.
- Verdadero
 - Falso
205. La sulfinitación puede aplicarse además de a los aceros a algunos materiales no ferrosos.
- Verdadero
 - Falso
206. Para **endurecer un acero inoxidable austenítico** recurre:
- Deformación plástica en frío
 - Tratamiento térmico de temple
207. Los aceros inoxidables ferríticos pueden endurecerse por tratamiento térmico de temple.
- Verdadero
 - Falso
208. Debe fabricar una **chapa de aluminio** que no estará sometida a exigencias mecánicas ni a una atmósfera corrosiva. Elige:
- Serie 1000
 - Serie 2000
 - Serie 4000
 - Serie 6000
209. De las tres familias de aceros indeformables los de mejores propiedades mecánicas son son:
- Los de 5% de cromo
 - Los de 3% de manganeso
 - Los de 12% de cromo
210. En el convertidor de cobre se obtiene cobre comercial ordinario.
- Verdadero
 - Falso
211. El tratamiento térmico de endurecimiento de las aleaciones de aluminio mejora las propiedades mecánicas porque impide la precipitación del intermetálico a los intermetálicos.
- Verdadero
 - Falso

212. Debe elegir un tratamiento termoquímico para una pieza de alta precisión. Opta por:
- Carbonitruración
 - Cementación gaseosa
 - Cementación líquida
 - Cementación sólida
 - Nitruración
213. Finalizada la etapa de temple en el tratamiento térmico de las aleaciones de aluminio obtenemos una microestructura meta-estable.
- Verdadero
 - Falso
214. Debe elegir la aleación de aluminio para forja más adecuada para el tren de aterrizaje de un avión.
- Elige:
- Serie 1000
 - Serie 7000
 - Serie 4000
 - Serie 5000
215. La condición de indeformabilidad de un acero indeformable es consecuencia:
- De su alta resistencia al desgaste
 - De su alta velocidad crítica de temple
 - De su alta rigidez
 - De su baja velocidad crítica de temple
216. El cobalto como aleante en los aceros:
- Sube la templabilidad
 - Baja la templabilidad
217. Desea comprar aluminio de la serie 1000 según la clasificación de la triple A y debe priorizar la capacidad de conformación plástica. Elige la que viene acompañada por la letra:
- F
 - O
 - H
218. La condición de indeformabilidad de un acero indeformable hace referencia a:
- Su comportamiento en el temple
 - Su comportamiento en servicio
219. Los elementos gamágenos tiene estructura cristalina:
- FCC
 - BCC
220. La aparición de fase delta en los bronce genera un aumento del alargamiento.
- Verdadero
 - Falso

221. Las uniones entre macromoléculas de los termorígidos presentan predominancia de uniones de Van der Waals.
- Verdadero
 - Falso
222. En igual condición térmica y mecánica un latón común bifásico presenta menos alargamiento que un latón monofásico con más de 30% de zinc.
- Verdadero
 - Falso
223. El intermetalico en las aleaciones de aluminio aptas para endurecerse por tratamiento térmico de endurecimiento debe contener aluminio en su composición para ser efectivo.
- Verdadero
 - Falso
224. A los fines prácticos, los termofraguantes constituyen una sola macromolécula gigante.
- Verdadero
 - Falso
225. Las aleaciones de aluminio endurecibles por tratamiento térmico deben tener como condición necesaria pero no suficiente una composición química tal que la línea representativa de su composición corte la línea de Solvus.
- Verdadero
 - Falso
226. La **temperatura de envejecimiento artificial** debe:
- Ser inferior a la línea de Solvus
 - Estar comprendida entre la línea de Solvus y la línea de sólido
227. Los aceros indeformables deben esta condición a su baja templabilidad.
- Verdadero
 - Falso
228. Para que en los tratamientos termoquímicos los elementos penetren en la pieza deben estar antes de ingresar a ella:
- En estado naciente
 - En estado molecular
 - Combinados con otro elemento
229. El agregado del butadieno en la fabricación del ABS tiene como principal objetivo el aumento de la dureza y de la resistencia mecánica.
- Verdadero
 - Falso

230. Las impurezas más comunes y en cantidad que contiene la serie 1000 del aluminio en la clasificación de aleaciones para forja de la triple A, son el silicio y el hierro.
- Verdadero
 - Falso
231. El principal atractivo que tiene el polietileno de baja densidad, que le da ventaja sobre los otros plásticos es:
- Sus propiedades ópticas
 - Su resistencia a la tracción
 - Su elevada resistencia al impacto
 - Su temperatura de trabajo
 - Su bajo costo
 - Su elevado alargamiento en un ensayo de tracción
232. En general, finalizada la carbonitruración la pieza todavía no está en condiciones de ser utilizada.
- Verdadero
 - Falso
233. Para cumplir su función los aceros rápidos deben contener en su microestructura:
- Grandes cantidades de perlita
 - Cantidades importantes de carburos de elementos aleantes
 - Grandes cantidades de austenita
234. El aluminio es un aleante indispensable en:
- Los aceros súper-rápidos
 - Los aceros para nitruración
 - Los aceros rápidos
235. El molibdeno, el vanadio, el titanio y el wolframio tienen una tendencia muy elevada a formar carburos.
- Verdadero
 - Falso
236. Los latones aleados con hierro y manganeso tienen una gran maleabilidad tanto en frío como en caliente.
- Verdadero
 - Falso
237. El agregado de cantidades relativamente importante de plomo a un bronce nos da una aleación antifricción.
- Verdadero
 - Falso
238. De los barros anódicos de la refinación electrolítica del cobre se extrae plata.
- Verdadero
 - Falso

239. Debe construir las paletas de un **ventilador de techo doméstico**. Aconseja para ello:
- Un acero SAE 1045
 - Un acero SAE 1060
 - **Un acero SAE 1020**
240. Para evitar la fragilidad por hidrógeno en el cobre se emplea como desoxidante.
- Silicio
 - Aluminio
 - **Fósforo**
241. El cromo y el wolframio no tienen tendencia a formar carburos.
- Verdadero
 - **Falso**
242. ¿Cuál de estos aceros inoxidables no tiene temperatura de transición dúctil-frágil?
- Martensítico
 - Ferrítico
 - **Austenítico**
243. Las aleaciones Cobre-Berilio son endurecibles por tratamiento térmico de solubilización y precipitación.
- **Verdadero**
 - Falso
244. La materia prima que se introduce en la celda electrolítica de producción de aluminio es la bauxita.
- Verdadero
 - **Falso**
245. El zinc equivalente es un parámetro térmico y mecánico que sirve para clasificar a los latones.
- Verdadero
 - **Falso**
246. El magnesio y el manganeso forman con el aluminio compuestos intermetálicos.
- Verdadero
 - **Falso**